MIDTERM PROJECT / 2026

LINE 待辦 × 本地 AI 查詢助手

期中專題報告

姓名：陳芊妤　學號：411512015　日期：2026 / 10 / 31

摘要

這個專案把 LINE 變成一個「可以查資料，也可以記事情」的入口。使用者在聊天室輸入「查 …」時，系統會先搜尋 Google News RSS 與中文 Wikipedia，再把搜尋結果交給跑在自己電腦上的 Ollama Gemma 2 2B 模型整理，最後回覆一段繁體中文答案與可點擊的來源。其他訊息則自動寫入 Google Sheet 待辦清單。

專案解決兩個日常問題：第一，查資料往往要離開聊天室、開瀏覽器、再回來；第二，待辦常散落在聊天記錄裡。系統採「雲端收發、本機推論」的混合架構：Google Apps Script 負責接收 LINE Webhook，Flask 轉接站負責搜尋與呼叫本機模型。這麼做不需要昂貴的 API 額度，也能把模型推論留在家用電腦。實際測試中，暖機後一次查詢約 5.5 ~ 5.9 秒，冷啟動約 16 秒；11 個單元測試全部通過。

---

1. 問題與目標

1.1 我想解決什麼？

我每天使用 LINE 的頻率比瀏覽器高。遇到「玉山有多高」、「今天有什麼新聞」這類小問題時，我通常會切到瀏覽器搜尋，看完再回到 LINE；如果是「買牛奶」、「明天交報告」這類事情，則很容易被後面的聊天洗掉。現成的 AI 聊天機器人雖然能回答問題，但多半要把資料送到雲端模型，而且不會順手幫我記待辦。

因此我想做一個**在原本的聊天視窗裡完成兩件事**的助手：

1. 問即時或知識型問題時，得到有來源的答案。
2. 不想查、只想記事情時，一句話就進待辦清單。

1.2 給誰用？

- **主要使用者**：手機不離身、常用 LINE 的學生與小型團隊。
- **次要使用者**：想嘗試本地 LLM，但還沒有 GPU 或雲端預算的人。
- **使用情境**：課堂間查資料、查新聞標題、隨手記待辦、把 LINE 當成輕量第二大腦。

1.3 設計目標

目標	對應設計
不離開 LINE 就能查資料	Webhook 接收訊息，回答直接回到同一個聊天室
答案要能查證	先搜尋，再把結果放進 prompt，最後附上來源
不要有逐字 API 費用	使用本機 Ollama，不呼叫收費模型 API
待辦不要散在聊天記錄	非「查」訊息自動寫入 Google Sheet
沒有固定伺服器也要能運作	用 Google Apps Script 當雲端入口，本機用 ngrok 穿透

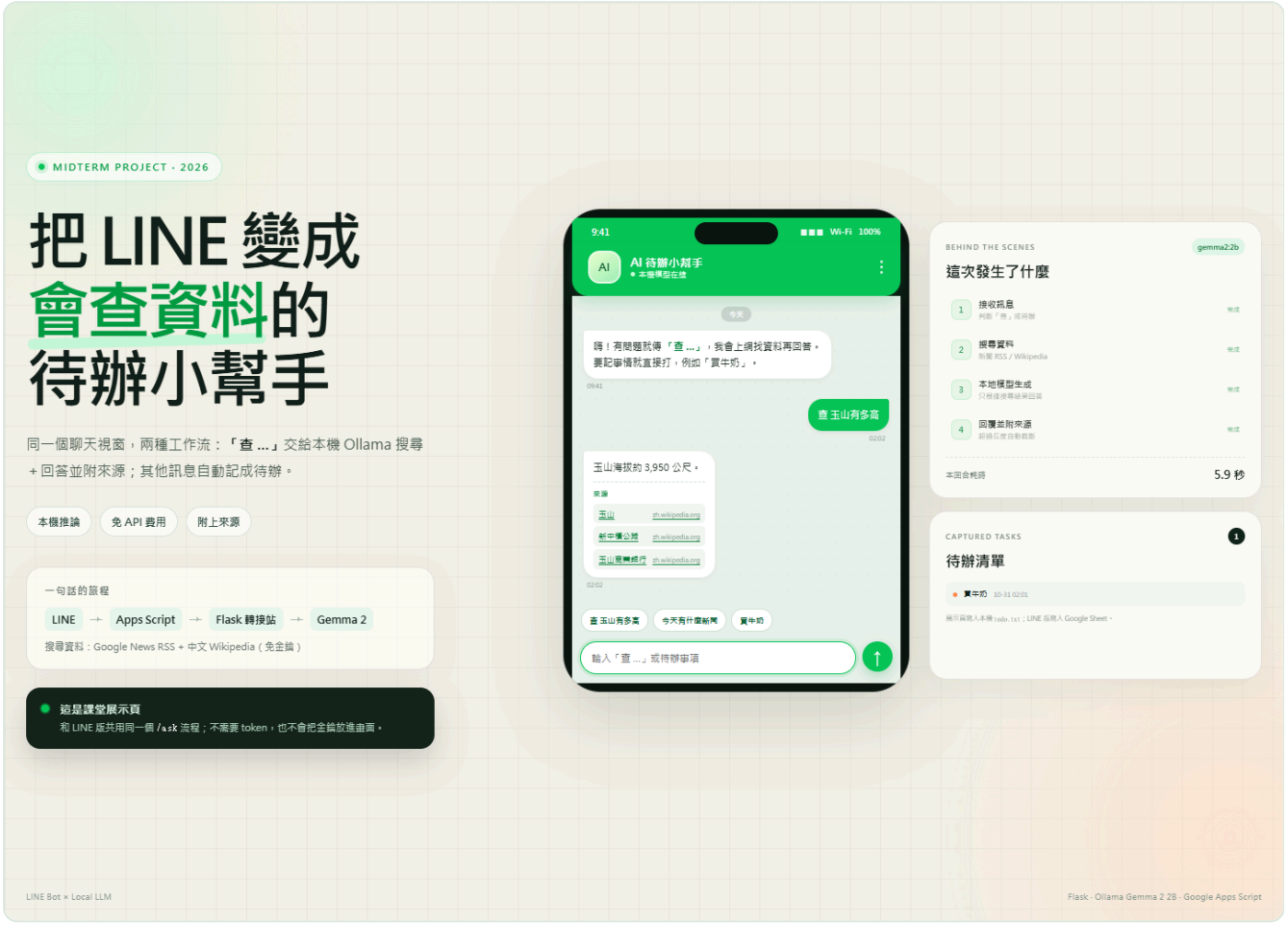
2. 功能與使用流程

2.1 兩種模式

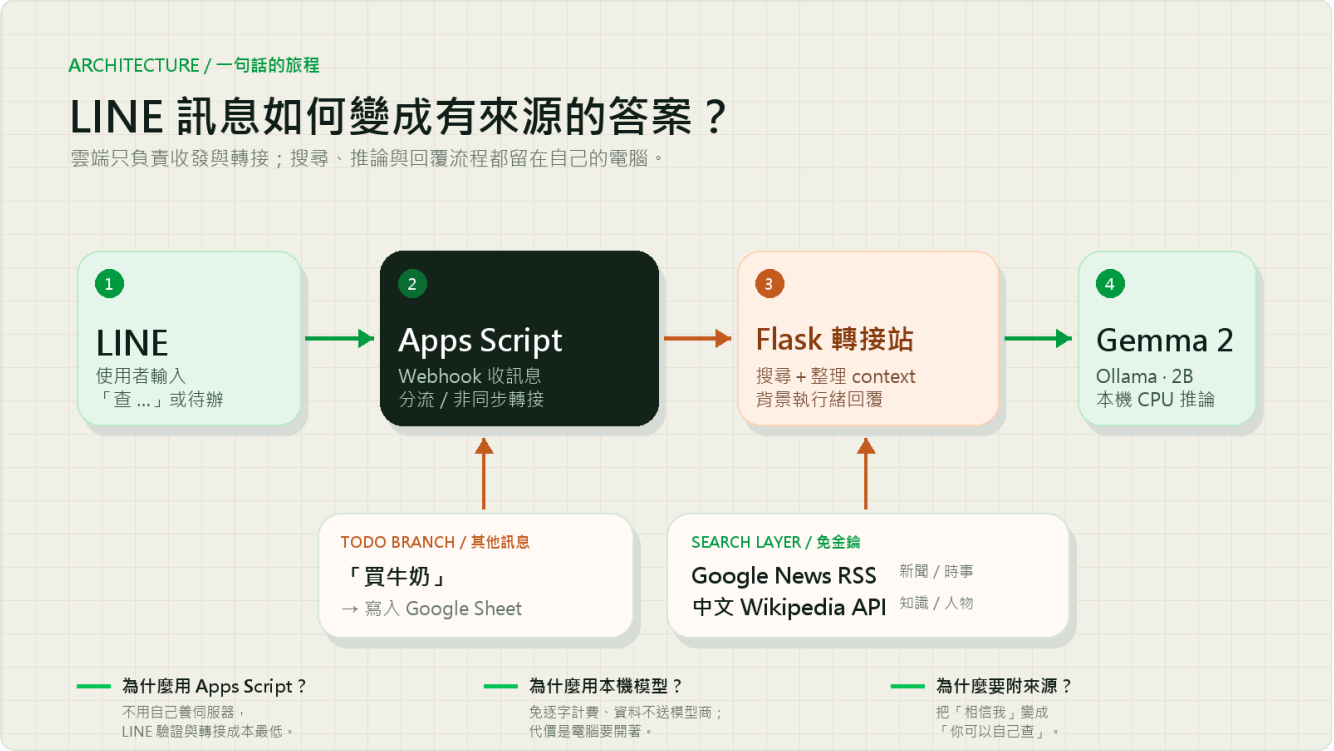
輸入	系統行為	輸出
查 玉山有多高	清理關鍵字 → 搜尋 Wikipedia → Gemma 2 整理	答案 + 來源連結
查 今天台灣有什麼新聞	判斷為新聞題 → Google News RSS 優先	近期新聞摘要 + 媒體來源
買牛奶	不進入 AI 流程，直接寫入待辦	「已記錄到待辦：買牛奶」

2.2 使用者看到的流程

1. 在 LINE 輸入訊息。
2. 「查 …」由 Apps Script 非同步轉給本機轉接站；其他訊息直接寫入 Google Sheet。
3. 轉接站搜尋、整理、呼叫 Ollama。
4. 轉接站直接呼叫 LINE Reply API，把答案與來源送回聊天室。



3. 系統架構



3.1 元件與責任

元件	位置	責任
LINE Messaging API	雲端	接收使用者訊息、提供 Reply API
Google Apps Script	雲端	Webhook 入口、訊息分流、非同步轉接、寫 Google Sheet
Flask 轉接站	自己的電腦	搜尋、整理 context、呼叫 Ollama、回覆 LINE
ngrok	雲端隧道	把本機 Flask 變成 Apps Script 可連的 HTTPS 網址
Ollama + Gemma 2 2B	自己的電腦	繁體中文生成，CPU 可跑
Google News RSS / 中文 Wikipedia	雲端	免金鑰的搜尋來源
Google Sheet	雲端	待辦資料儲存

3.2 為什麼是這個架構？

（1）為什麼不全部放在本機？

LINE 的 Webhook 必須是公開的 HTTPS 端點，家用網路通常沒有固定 IP，也不適合直接暴露連接埠。把 Webhook 放在 Apps Script，可以省掉自己維護雲端伺服器的工作；本機只需要處理「搜尋 + 推論」這種比較重的工作。

（2）為什麼不全部放在雲端？

一開始我做過 Cloudflare Worker + Gemini API 的版本，程式比較短，但需要申請 API key，而且每次回答都有額度與費用考量。改成 Ollama 後，模型推論不用逐字計費，資料也不會送到模型供應商；代價是電腦必須開著。

（3）為什麼選 Gemma 2 2B？

這台電腦是純 CPU、記憶體有限。9B 模型生成太慢，會超過 LINE 的回覆時限；2B 版本明顯快很多，回答品質對「短問答 + 有搜尋 context」的情境已經夠用。

（4）為什麼要非同步？

LINE Webhook 有回應時間限制。Apps Script 收到「查 …」後立刻回 200，Flask 在背景執行緒裡算答案，算完再呼叫 Reply API。這樣使用者不會看到 Webhook 逾時，也不會重複收到訊息。

---

4. 實作細節

4.1 訊息分流

`Code.gs` 的 `doPost` 只做三件事：解析事件、判斷是不是「查」開頭、決定要走 AI 或待辦。程式碼刻意保持簡單，讓錯誤範圍最小。

```
if (userText.startsWith("查")) {
  askRelay(userText, event.replyToken);  // 轉接站稍後直接回 LINE
  handledByRelay = true;
} else {
  addToTodo(userId, userText);
  replyText = "已記錄到待辦：" + userText;
}
```

4.2 搜尋與關鍵字清理

使用者的問法通常很口語，例如「查 玉山有多高」。如果直接把整句丟給搜尋，結果會被「有多高」干擾。`clean_query` 會移除「查 / 查詢 / 請問 / 幫我」等前綴與「有多高 / 在哪裡 / 嗎」等疑問詞，留下「玉山」這種可搜尋的關鍵字。

系統用 `NEWS_HINTS` 判斷問題類型：

- 含有「新聞、最新、今天、股價、天氣、颱風」等字 → Google News RSS 優先，Wikipedia 補充。
- 其他問題 → 中文 Wikipedia 優先，Google News 補充。

兩個來源都免 API key。Google News 的文章連結又長又會轉址，因此來源網址採用媒體首頁；社群連結（Facebook、X、Instagram 等）會被跳過。

4.3 有根據的回答

搜尋結果只取前 3 筆放進 prompt，要求模型「只使用搜尋結果裡的事實；若找不到答案，就直接說查不到」。回答長度以 `num_predict=220` 控制，避免 CPU 生成太久；送回 LINE 前若超過 4,500 字會截斷，避免超過訊息長度上限。

這不是完美的防幻覺設計，但比「直接問模型」多了兩層保護：**先檢索、再生成**，以及**把來源公開給使用者**。

4.4 待辦與 Google Sheet

第一次收到非「查」訊息時，Apps Script 會自動建立「LINE Bot 待辦清單」試算表，欄位是時間、使用者 ID、待辦事項，並把試算表 ID 記在指令碼屬性 `SPREADSHEET_ID`。使用者不需要手動建立表單。

4.5 展示頁與祕密管理

課堂 demo 最大的風險是「網路、ngrok、LINE token 任一環節出錯」。因此我加了 `templates/demo.html` 展示頁：

- 不需要 LINE token，也不需要 Apps Script。
- 和正式版共用 `build_answer()` 與 `/ask` 流程。
- 右側同步顯示流程狀態、延遲與待辦清單。
- 可用 `start_demo.bat` 一鍵啟動。

在祕密管理上：

- 本機的 LINE token 只放在環境變數，不寫進程式碼。
- Apps Script 的 token 與轉接站網址放在「指令碼屬性」，`Code.gs` 只讀取，不硬編碼。
- `.gitignore` 排除 `.env`、`Code_filled.gs`、`start_local.bat`、`todo.txt`。
- 交件前執行 `python scripts/check_submission.py` 掃描 git 追蹤檔案。

---

5. 測試與結果

5.1 單元測試

執行：

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

結果：**11 個測試全部通過**。測試不需要 LINE token、ngrok 或 Ollama，使用 mock 取代外部服務。

測試類別	驗證內容
關鍵字清理	「查 / 查詢 / 請問」與疑問詞是否正確移除
搜尋路由	新聞題是否優先 Google News、知識題是否優先 Wikipedia
回答組裝	是否附上「來源：」、沒有結果時是否能正常回覆
HTTP API	`/ask` 同步回 JSON、`/demo/message` 分流、空訊息回 400
資訊安全	`/health` 是否意外回傳 token

5.2 展示頁端到端測試

實際在 Windows 11、Python 3.13、`gemma2:2b`、CPU 推論環境操作：

步驟	操作	結果
1	開啟 `http://127.0.0.1:5001/demo`	顯示聊天 UI、流程面板、待辦清單
2	點「查 玉山有多高」	5.9 秒內回覆「玉山海拔約 3,950 公尺」與 3 個 Wikipedia 來源
3	點「買牛奶」	回覆「已記錄到待辦」，右側清單新增一筆
4	重新整理頁面	待辦仍存在（寫入本機 `todo.txt`）

5.3 效能觀測

情境	搜尋	模型生成	總耗時
冷啟動（模型尚未載入）	—	14.0 秒	16.2 秒
暖機後查詢	2.2 秒	3.3 秒	5.5 秒
展示頁回歸測試	—	—	5.9 秒

冷啟動的 16.2 秒主要花在載入模型，不是完整查詢的代表值；暖機後的 5.5 ~ 5.9 秒才是一般使用時的感受。這是單次觀測，不是嚴謹 benchmark，網路、CPU 負載與模型是否已載入都會影響結果。這也是為什麼展示頁啟動時會先做一次 `warm_up()`。

5.4 LINE 端到端測試

LINE 端需要自己的 Channel token 與 ngrok 網址，因此不在自動化測試裡。開發時的手動檢查清單如下：

- `ollama list` 看得到 `gemma2:2b`。
- 轉接站首頁顯示「轉接站運行中！」。
- LINE 傳「買牛奶」→ Google Sheet 新增一列。
- LINE 傳「查 玉山有多高」→ 回覆有答案與來源。

- 關掉轉接站 → LINE 端有錯誤提示，不會永久轉圈。
- 重新部署 Apps Script 後，Webhook Verify 成功。

> 交件前為避免把 token 放進 repo 或截圖，LINE 連線設定不寫進報告；回歸測試以同一個 `/ask` 流程的展示頁完成。

5.5 安全檢查

```
掃描 git 追蹤檔案……
OK：沒有發現金鑰、Bearer token、ngrok authtoken 或 Apps Script 部署網址。
```

---

6. 討論與限制

6.1 做得好的地方

1. **一個入口解決兩個高頻動作**：查資料與記待辦都在 LINE 裡完成，減少了切換 App 的成本。
2. **答案可追溯**：即使 2B 模型答得不完美，使用者仍能點開來源自己確認。
3. **成本低、可複製**：搜尋來源免金鑰，模型在本機跑，沒有逐字費用。
4. **有展示頁**：把「需要 token、ngrok、手機」的 demo 風險降到最低，課堂上仍能展示同一套流程。

6.2 還沒解決的地方

1. **電腦必須開著**：休眠、關機或 Ollama 沒啟動，LINE 就查不到。
2. **ngrok 免費網址會變**：每次重開都要更新 Apps Script 的轉接站網址。
3. **搜尋深度不足**：目前只讀 RSS 標題與 Wikipedia 摘要，沒有抓文章正文；「今天的新聞」可能拿到不夠即時的結果。
4. **2B 模型能力有限**：已用 prompt 限制，但仍可能誤解問題或給出過度精簡的答案。
5. **Webhook 尚未驗證簽章**：公開部署後，知道網址的人都能送假事件。這是目前最需要補的安全洞。
6. **Google Sheet 會存使用者 ID**：多人使用時要考慮保留期限、存取權限與個資問題。

---

7. 下一步

1. **穩定部署**：把 ngrok 換成 Cloudflare Tunnel + 固定網域，讓 Webhook 不用每次重設。
2. **Webhook 安全**：在 Apps Script 驗證 `X-Line-Signature`，加上 allowlist 或 shared secret。
3. **待辦進化**：支援「列表 / 完成 / 刪除 / 截止日」，或直接串 Google Tasks。
4. **檢索進化**：抓文章正文、切 chunk、做簡單 RAG，而不是只餵 RSS 摘要。

5. **模型 fallback**：電腦關機時改用雲端小模型，讓服務不中斷。
6. **回覆體驗**：用 LINE Flex Message 把來源做成按鈕，減少量點與長網址。

---

8. 學習與反思

這個專案讓我學到，**AI 應用最難的通常不是「叫模型回答」**，而是周邊的工程：Webhook 逾時、公開網址、搜尋品質、token 管理、錯誤處理，以及「怎麼在課堂上穩定 demo」。一開始我把重點放在模型，後來發現真正讓專案可用的，是非同步回覆、把搜尋結果放進 prompt、以及一個不需要憑證的展示頁。

AI 助理在這個過程中幫了很多：它可以快速產生第一版、解釋錯誤訊息、提出替代方案；但它也會給出看起來合理、實際上不能跑的程式。最後還是要靠自己讀 log、實際執行、設計測試，才能把「能跑」變成「可以交」。

附錄：重現步驟

```
# 1. 安裝依賴
pip install -r requirements.txt

# 2. 下載模型
ollama pull gemma2:2b

# 3. 課堂展示（不需要 LINE token）
.\start_demo.bat

# 4. 跑測試
python -m unittest discover -s tests -v

# 5. 交件前安全檢查
python scripts/check_submission.py
```

完整安裝與 LINE 設定請見 repo 的 `README.md`。